

Биективные аргументы и double counting

Scope

Подсчёт мощности конечного множества двумя способами и через явное соответствие с другим множеством. Классы задач: тождества с биномиальными коэффициентами, оценки в экстремальной теории множеств, инцидентности в графах и матрицах, доказательства равенств распределений, контрпримеры через инволюции, оценки числа конфигураций. Включает sign-reversing involutions, reflection / cycle arguments, orbit-counting, transversal arguments.

Записи - Core

E1. Double counting / incidence matrices (двойной счёт)

Формулировка. Пусть $|S|$ можно посчитать двумя независимыми способами: $|S| = A = B$. Стандартная реализация — bipartite incidence: для X, Y конечных и $R \subseteq X \times Y$

$$\sum_{x \in X} |\{y : (x, y) \in R\}| = |R| = \sum_{y \in Y} |\{x : (x, y) \in R\}|.$$

Частные случаи: handshake lemma ($\sum_v \deg v = 2|E|$); тождества Vandermonde, hockey-stick; усреднение по строкам/столбцам.

Условия применимости. X, Y конечны (или хотя бы R конечно); R задаёт отношение, для которого подсчёт fibres по обеим осям выполним.

Идея доказательства. Подсчёт $|R|$ как суммы 1-индикаторов и применение Fubini для конечных сумм.

Варианты и обобщения. Взвешенная версия: $\sum_x f(x, \cdot) = \sum_y f(\cdot, y)$ для $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$. Двойной подсчёт пар: оценки через “удаление одного элемента” — основа extremal proofs (E14, E15).

Используется в. [IMC-2001-1, IMC-2018-5, IMC-2022-5, Putnam-1996-B1, базовый инструмент].

E2. Bijective principle и инъекция/сюръекция

Формулировка. Если $\phi : A \rightarrow B$ биективна, то $|A| = |B|$. Достаточно доказать $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$ через инъекции (Cantor-Bernstein для конечных множеств — тривиально). Для тождеств: построить ϕ , привлечь явный обратный ψ , проверить $\psi \circ \phi = \text{id}_A$.

Условия применимости. Конечные множества (или счётные с явной нумерацией). Правило хорошего тона — указывать обратное отображение, иначе риск необоснованного “очевидно биекция”.

Идея доказательства. Конструктивная: явная формула; или через sign-reversing involution на $A \sqcup B$ с неподвижными точками, образующими “core” равенства.

Варианты и обобщения. - **Двойственная биекция**: $A \rightarrow B \rightarrow A$ — иногда легче, чем прямая. - **Encoding / decoding**: представить элементы как слова, сравнить алфавиты. - **“Transfer matrix” биекции**: матричное произведение интерпретируется как путь в графе.

Используется в. [IMC-2003-DAY2-5, IMC-2005-2, IMC-2021-2, Cayley E6].

Е3. Sign-reversing involution (инволюционный принцип)

Формулировка. Пусть $X = X^+ \sqcup X^-$ (signed set), и $\iota : X \rightarrow X$ — инволюция, меняющая знак на $X \setminus \text{Fix}(\iota)$, тогда

$$|X^+| - |X^-| = |\text{Fix}(\iota) \cap X^+| - |\text{Fix}(\iota) \cap X^-|.$$

Если все неподвижные точки в X^+ — получаем $|X^+| - |X^-| = |\text{Fix}(\iota)|$; если их нет — $|X^+| = |X^-|$.

Условия применимости. $\iota^2 = \text{id}$, $\text{sign}(\iota(x)) = -\text{sign}(x)$ для $x \notin \text{Fix}$. Инволюция должна быть well-defined: например, удалить минимальный элемент с особым свойством.

Идея доказательства. Спаривание $\{x, \iota(x)\}$ для $x \notin \text{Fix}$ даёт сокращение знаков.

Варианты и обобщения. - **Franklin's involution** для теоремы Эйлера о пятиугольных числах: на разбиениях с различными частями инволюция действует “сдвинуть последний из ступенек на наклонную часть, или наоборот”. - **Чётность**: если $|X|$ нужно показать чётным — найти инволюцию без неподвижных точек.

Используется в. [IMC-2013-DAY2-5, IMC-2024-9, IMC-2012-DAY2-1, Pentagonal Number Theorem, LGV E10].

Е4. Vandermonde / Chu-Vandermonde и биномиальные тождества

Формулировка.

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} \quad (\text{Vandermonde}).$$

Полиномиальное расширение (Chu-Vandermonde) для $x, y \in \mathbb{C}$:

$$\sum_{k=0}^r \binom{x}{k} \binom{y}{r-k} = \binom{x+y}{r}.$$

Hockey-stick: $\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}$. Identity Worpitzky: $x^n = \sum_k \langle n \rangle_k \binom{x+k}{n}$.

Условия применимости. Целые $r, n, m \geq 0$ для базовой; для Chu-Vandermonde — равенство многочленов от x, y степени r обоснованно через бесконечность совпадений на целочисленных точках.

Идея доказательства. Vandermonde: выбрать r из $m+n$ объектов, разделённых на две группы. Hockey-stick: первый “успех” на позиции $k+1$. Worpitzky: разложение в базисе $\binom{x+k}{n}$.

Варианты и обобщения. Chu-Vandermonde- q : q -аналог $\sum_k \binom{x}{k}_q \binom{y}{r-k}_q q^{(x-k)(r-k)} = \binom{x+y}{r}_q$. Аналоги для гипергеометрических сумм ${}_2F_1$ Гаусса.

Используется в. [Putnam-2002-B5, IMC-2010-DAY2-2 (как часть алгебры), классика].

Е5. Cycle lemma (Дворецкий-Мощкин) и reflection principle (Андре)

Формулировка. - **Cycle lemma**. В круговой последовательности из a символов $+1$ и b символов -1 с $a-b = k > 0$ ровно k циклических сдвигов имеют все строго положительные префиксные суммы. Следствие: $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ — путей Дика длины $2n$. - **Reflection principle**. # лестничных путей из $A = (a_1, a_2)$ в $B = (b_1, b_2)$, касающихся (или пересекающих) прямую L , равно # путей из A' в B , где A' — отражение A через L .

Условия применимости. Cycle lemma: $a > b \geq 0$ (для $k = a - b > 0$). Reflection: лестничные шаги $(+1, 0), (0, +1)$, прямая L проходит “снаружи” от концов в нужном смысле; A' строится отражением через “первое касание”.

Идея доказательства. Cycle: рассмотреть позицию минимума частичной суммы; Reflection: bijection $\pi \mapsto \pi'$ зеркалит часть пути до первого касания L .

Варианты и обобщения. Bertrand ballot: $P(\text{строгое лидерство кандидата } A) = (a - b)/(a + b)$. Chung-Feller: путей с k “плохими” шагами поровну при всех $k = 0, \dots, n$. Многомерное обобщение через LGV (E10).

Используется в. [Putnam-2008-A4, Putnam-2017-A5, IMC-2018-8 (frog Catalan-like, см. также OGF E13)].

Записи - Standard

Е6. Prüfer code и формула Кэли n^{n-2}

Формулировка. Существует биекция Φ между labeled trees на $[n]$ ($n \geq 2$) и последовательностями $(a_1, \dots, a_{n-2}) \in [n]^{n-2}$. Следствие: число labeled trees равно n^{n-2} .

Условия применимости. Деревья на $n \geq 2$ помеченных вершинах. Для rooted trees: $n \cdot n^{n-2} = n^{n-1}$.

Идея доказательства. Кодирование: пока в дереве > 2 вершин, удалять лист с минимальной меткой и записывать метку его соседа. Декодирование: жадная реконструкция, начиная с “наименьшей метки, не встретившейся в оставшемся хвосте кода”.

Варианты и обобщения. - **Joyal proof**: биекция labeled doubly rooted trees $\leftrightarrow$ functions $[n] \rightarrow [n]$ через циклическую часть. - **Hurwitz formula**: forests with k компонент $= k \cdot n^{n-k-1}$ (Cayley generalisation). - **Spanning trees произвольного K_n с весами**: Matrix-Tree theorem.

Используется в. [Putnam-1996-B1 (counting via Prüfer-like decomposition), стандарт].

Е7. LYM inequality и теорема Шпернера (Sperner)

Формулировка. Пусть $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$ — антицепь (никакие $A \subsetneq B$). Тогда

$$\sum_{F \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|F|}} \leq 1 \quad (\text{LYM}),$$

откуда $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ (Sperner). Равенство достигается на семействе всех $\lfloor n/2 \rfloor$ -подмножеств (или $\lceil n/2 \rceil$).

Условия применимости. $\mathcal{F}$ — антицепь по вложению. Версия для multiset / посет — Mirsky / Dilworth.

Идея доказательства. Двойной счёт максимальных цепочек $\emptyset = C_0 \subset C_1 \subset \dots \subset C_n = [n]$: всего $n!$, через каждый F их $|F|!(n - |F|)!$. Любая цепочка содержит ≤ 1 элемент антицепи.

Варианты и обобщения. **Bollobás set-pair inequality**: для пар (A_i, B_i) с $A_i \cap B_i = \emptyset$, $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ при $i \neq j$ имеет место $\sum 1/\binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|} \leq 1$. **Kruskal-Katona** — точная оценка теней. Эрдёш-Ко-Радо (см. E14).

Используется в. [Putnam-2005-B6, IMC-2018-5 (extremal antichain ideas), olympiad антицепи].

E8. Burnside / Cauchy-Frobenius lemma (orbit counting)

Формулировка. Для конечной группы G , действующей на конечном множестве X :

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|,$$

где $X^g = \{x \in X : gx = x\}$ — фиксаторы.

Условия применимости. $|G| < \infty$, X конечно. Действие может быть произвольным, не обязательно транзитивным.

Идея доказательства. Двойной счёт пар (g, x) с $gx = x$: $\sum_g |X^g| = \sum_x |G_x|$, $|G_x| = |G|/|\text{orb}(x)|$, орбита размера k даёт $k \cdot |G|/k = |G|$ вкладов; делим на $|G|$.

Варианты и обобщения. - **Pólya enumeration**: с “цветами” — $|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_g w(g)$, $w(g) = \text{продуктов по циклам}$. - **Frobenius variant**: $\sum_g \chi(g)^k = |G| \cdot \#\{H \leq G : |H| = |G|/k, \dots\}$ — для подсчёта решений уравнений в группах.

Используется в. [IMC-2023-5 (S_k -orbit lower bound), Putnam-1991-B3, классические задачи о бусинах/раскрасках].

E9. Hall’s marriage theorem / SDR

Формулировка. Семейство $A_1, \dots, A_n$ конечных множеств имеет систему различных представителей (SDR) тогда и только тогда, когда для всякого $S \subseteq [n]$

$$\left| \bigcup_{i \in S} A_i \right| \geq |S| \quad (\text{Hall condition}).$$

Условия применимости. $n < \infty$ и каждый A_i конечен (для бесконечного — нужны дополнительные условия типа компактности). Для bipartite графа: perfect matching на X существует $\iff |N(W)| \geq |W|$ для всех $W \subseteq X$.

Идея доказательства. Индукция по n + альтернирующий путь: либо строгое неравенство во всех собственных S (тривиально берём представителя из A_n и применяем индукцию), либо есть critical S — разбиваем семейство на две части и применяем индукцию к каждой.

Варианты и обобщения. - **König’s theorem** (bipartite): max matching = min vertex cover. - **Defect Hall**: max matching = $n - \max_S (|S| - |N(S)|)$. - **Hall на бесконечных семействах** — нужна compactness (P. Hall 1935, M. Hall 1948).

Используется в. [Putnam-2012-B4 (matching argument), стандартный инструмент для существования совершенных конфигураций].

E10. Lindström-Gessel-Viennot lemma

Формулировка. В DAG G с вершинами-источниками $A_1, \dots, A_n$ и стоками $B_1, \dots, B_n$, мультипликативным весом w на путях:

$$\det [e(A_i, B_j)]_{i,j=1}^n = \sum_{(P_1, \dots, P_n) \text{ непересек.}} \text{sgn}(\sigma) \prod_i w(P_i),$$

где $e(A_i, B_j) = \sum_{P: A_i \rightarrow B_j} w(P)$ и σ — индуцированная перестановка. На “compatible” конфигурациях (только $\sigma = \text{id}$ даёт непересекающиеся системы) определитель = взвешенное число непересекающихся путей.

Условия применимости. DAG; конечность сумм $e(A_i, B_j)$; “компатибельность” — любая пара пересекающихся путей P_i, P_j допускает swap в первой общей вершине.

Идея доказательства. Sign-reversing involution: swap двух путей в первой точке пересечения меняет $\text{sgn}(\sigma)$ и оставляет вес неизменным; неподвижные = непересекающиеся системы.

Варианты и обобщения. **MacMahon box formula** для plane partitions через 3-мерные пути. **Jacobi-Trudi** identity для Schur functions.

Используется в. [Putnam-2005-B6, IMC-2018-8, доказательство многих det-тождеств комбинаторно].

E11. Goodman formula (число одноцветных треугольников)

Формулировка. В 2-рёберной раскраске K_n число одноцветных треугольников

$$M(n) = \binom{n}{3} - \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg_R(v) \deg_B(v),$$

где $\deg_R, \deg_B$ — степени в красном/синем подграфах. Минимум:

$$M(n) \geq \begin{cases} \frac{n(n-2)(n-4)}{24}, & n \equiv 0 \pmod{2} \\ \frac{n(n-1)(n-5)}{24}, & n \equiv 1 \pmod{4} \\ \frac{(n+1)(n-3)(n-4)}{24}, & n \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

Условия применимости. K_n , 2 цвета на рёбрах; обобщается на больше цветов с потерей точности.

Идея доказательства. “Угол” в вершине = упорядоченная пара рёбер из неё. Двухцветный угол — два разных цвета. Каждый разноцветный треугольник содержит ровно 2 двухцветных угла; одноцветный — 0. Итого $2(\binom{n}{3} - M) = \sum_v \deg_R \deg_B$. Минимизация $\deg_R \deg_B$ при $\deg_R + \deg_B = n - 1$ даёт оценку (равенство на $\deg_R = \lfloor (n-1)/2 \rfloor$).

Варианты и обобщения. Ramsey-type bound: $R(3, 3) = 6$ — тривиальное следствие ($M(6) \geq 2$). Erdős-Lovász: оценки monochrom K_4 через flag algebras (далеко за рамки olympiad).

Используется в. [IMC-2022-5 (точная Goodman-оценка для $n = 43$)].

E12. Plünnecke-Ruzsa inequality

Формулировка. Для конечных $A, B \subset G$ (абелева группа) с $|A + B| \leq K|A|$ и любых целых $m, n \geq 0$:

$$|nB - mB| \leq K^{n+m}|A|.$$

Частный случай ($A = B, |A + A| \leq K|A|$): $|kA - \ell A| \leq K^{k+\ell}|A|$ для всех $k, \ell \geq 0$.

Условия применимости. G абелева (для неабелевой — слабее, через Tao). Предположение doubling $|A + A| \leq K|A|$ — строго.

Идея доказательства. Граф Γ с двумя долями $A, A+B$, рёбра $a \sim a+b$. Магическая Ruzsa graph inequality по tensor power; средняя степень и оценка через “компрессирующую” прокладку.

Варианты и обобщения. **Ruzsa triangle inequality**: $|A - C| \cdot |B| \leq |A - B| \cdot |B - C|$. **Freiman-Ruzsa theorem**: $|A + A| \leq K|A| \Rightarrow A \subseteq P, P$ — обобщённая арифметическая прогрессия.

Используется в. [IMC-2012-DAY2-5 (прямое применение с $K = c$ и $k = O(\log)$)].

E13. Bit-pairing / dyadic complementation

Формулировка. Для k с $\lfloor \log_2 k \rfloor = m$ положим $\bar{k} = 2^{m+1} - 1 - k$. Тогда $k \mapsto \bar{k}$ — инволюция на $[2^m, 2^{m+1} - 1]$, $k + \bar{k} = 2^{m+1} - 1$. На каждой dyadic полосе $[2^m, 2^{m+1})$ длины 2^m суммы парных значений симметричных функций часто легко считаются.

Условия применимости. Функция f “симметрична относительно середины полосы” в нужном смысле (например, биекция полосы в себя или в её отражение).

Идея доказательства. Прямое: разбить $[1, n]$ на полосы $[2^m, 2^{m+1} - 1]$ (последняя — обрезанная), внутри каждой полосы пара $(k, \bar{k})$ даёт сумму $2^{m+1} - 1$.

Используется в. [IMC-2015-2 ($\sum f(k) \leq n^2/4$ через bit-pairing с равенством на $n = 2^k - 1$)].

Записи - Exotic

E14. Erdős-Ko-Rado theorem

Формулировка. Пусть $\mathcal{F} \subseteq \binom{[n]}{k}$ — пересекающееся семейство ($A \cap B \neq \emptyset$ для всех $A, B \in \mathcal{F}$), $n \geq 2k$. Тогда

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}.$$

Равенство — “звёзды”: все k -множества, содержащие фиксированную точку.

Условия применимости. $n \geq 2k$ (иначе всё $\binom{[n]}{k}$ пересекающееся). Для k -множеств; обобщения на t -intersecting (Frankl).

Идея доказательства (Katona). Разместить $[n]$ на цикле; число “арков” (последовательных k -множеств) внутри $\mathcal{F}$ — не более k для одной циклической перестановки. Двойной счёт пар (cyclic permutation, $A \in \mathcal{F}$).

Варианты и обобщения. **Hilton-Milner**: вторая по величине пересекающаяся семья. **Frankl-Wilson** (модулярный EKR): мощные оценки через линейную алгебру. **Ahlswede-Khachatryan** complete intersection.

Используется в. [классические olympiad на пересекающиеся семейства; IMC-shortlists].

E15. Fisher's inequality / oddtown / eventown

Формулировка. - **Oddtown**. $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$, $|A_i|$ нечётны, $|A_i \cap A_j|$ чётны при $i \neq j$. Тогда $m \leq n$. - **Fisher's inequality**. Если $|A_i \cap A_j| = \lambda$ постоянна для $i \neq j$, то $m \leq n$ (без требования равенства размеров). - **Eventown**. $|A_i|$ чётны, $|A_i \cap A_j|$ чётны. Тогда $m \leq 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Условия применимости. Подмножества $[n]$; характеристики над $\mathbb{F}_2$ (oddtown/eventown) или $\mathbb{R}$ (Fisher).

Идея доказательства. Векторы-индикаторы $v_i \in \mathbb{F}_2^n$ — Gram-матрица $VV^T = I$ (oddtown) или $J + \text{diag}$ (Fisher) — невырождена, ранг $\geq m$, $m \leq n$. Eventown: $VV^T = 0$, изотропное подпространство $\leq n/2$.

Варианты и обобщения. **Modular Fisher** (Frankl-Wilson): ограничения mod p . **Ray-Chaudhuri-Wilson**: пересечения с размерами в фиксированном множестве L — $m \leq \binom{n}{|L|}$.

Используется в. [IMC-2002-DAY2-2 (Fisher-style двойной счёт пар), Schweitzer задачи, классика linear algebra method].

E16. De Bruijn-Erdős theorem (точки и линии)

Формулировка. Пусть $n \geq 2$ точек на плоскости (или абстрактных) и линий (= собственных подмножеств точек) таких, что любые две точки лежат ровно на одной линии. Тогда число линий $\geq n$, с равенством только для (а) почти-пучка (одна линия с $n - 1$ точкой плюс $n - 1$ линий через одну точку), (b) проективной плоскости порядка q (при $n = q^2 + q + 1$).

Условия применимости. Точечно-линейная инцидентность с уникальностью. Финитарная версия (Bose-Erdős-de Bruijn 1948).

Идея доказательства. Двойной счёт инцидентностей + Fisher's inequality на character vectors (или прямая комбинаторная индукция в духе Conway).

Варианты и обобщения. **Motzkin-Rabin**: цветной аналог. **Szemerédi-Trotter incidence bound** $O((np)^{2/3} + n + p)$ для n точек и p линий — далеко за пределами olympiad, но идея инцидентного двойного счёта одна.

Используется в. [Putnam-2011-A6 (вариант инцидентного аргумента), olympiad задачи на коллинеарность].

E17. Garsia-Milne involution principle

Формулировка. Пусть $X = X^+ \sqcup X^-$, $\alpha, \beta : X \rightarrow X$ — две инволюции, обе sign-reversing (вне своих fixed sets). Тогда композиция $(\beta\alpha)^k$ “стабилизируется” на $\text{Fix}(\alpha) \cap \text{Fix}(\beta)$, и существует биекция

$$\phi : \text{Fix}(\alpha) \cap X^+ \longleftrightarrow \text{Fix}(\beta) \cap X^+,$$

$\phi(x) = (\beta\alpha)^{N(x)}(x)$ для подходящего $N(x)$.

Условия применимости. α, β — инволюции, sign-reversing. Композиции $(\beta\alpha)^k(x)$ должны попадать в одну из неподвижных множеств за конечное число шагов (выполнено для конечных X).

Идея доказательства. На $X \setminus (\text{Fix}\alpha \cup \text{Fix}\beta)$ орбиты $\langle \alpha, \beta \rangle$ — конечные двухконтурные последовательности; концы (fixed points) одной чётности связаны траекторией $(\beta\alpha)^k$.

Варианты и обобщения. **Garsia-Milne RR-bijection**: первое биективное доказательство Rogers-Ramanujan; даёт “механизированное” построение биекций из двух sign-reversing involutions.

Используется в. [исследовательский олимпиадный уровень — IMC long-list, Schweitzer; основа bijective combinatorics].

Self-test

1. Сколько всего пар (A, B) подмножеств $[n]$ удовлетворяют $A \subseteq B$? Дать два независимых выражения и доказать их равенство.
2. В K_{10} каждое ребро покрашено в один из двух цветов. Найти точную нижнюю оценку числа одноцветных треугольников.
3. Пусть $n \geq 4$. Доказать: число помеченных деревьев на $[n]$, в которых вершина 1 — лист, равно $(n-1)^{n-2}$.
4. $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$, никакое $A \in \mathcal{F}$ не содержит другого. Доказать $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.
5. Дано n человек и n работ, каждый человек квалифицирован для некоторого набора работ. Доказать: распределение по принципу “1 человек $\leftrightarrow$ 1 работа из его списка” возможно

тогда и только тогда, когда любое подмножество людей квалифицировано в совокупности на не меньше работ, чем число этих людей.

6. Доказать, что число самосопряжённых разбиений числа n (диаграмма Юнга λ совпадает со своей транспонированной λ^T) равно числу разбиений n на различные нечётные части.
7. Пусть a_n — число последовательностей $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) \in \{-1, +1\}^n$ с $\sum \epsilon_i \geq 0$ и всеми частичными суммами ≥ 0 . Найти a_n .
8. Пусть $n \geq 2$ и m — число способов разбить K_n на гамильтонов цикл и оставшиеся рёбра. Доказать, что $m = n!/(2n)$ (для n — нечётного), используя Burnside на действии D_n .
9. Биективно доказать тождество $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.
10. Найти количество пар (A, B) непустых $\subseteq [n]$, где $A \cap B = \emptyset$ и $\max A < \min B$. Привести ответ в виде закрытой формулы.

Решения

1. LHS: $|\{(A, B) : A \subseteq B \subseteq [n]\}| = \sum_B 2^{|B|} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n$. RHS (независимый счёт): для каждого $i \in [n]$ — 3 варианта: $i \notin B$, $i \in B \setminus A$, $i \in A$. Итого 3^n .
2. По E11: $M(10) = \binom{10}{3} - \frac{1}{2} \sum_v \deg_R(v) \deg_B(v)$, $\deg_R + \deg_B = 9$. Максимум произведения $\deg_R \deg_B$ при $\{4, 5\}$: 20. Сумма $\leq 10 \cdot 20 = 200$, $M(10) \geq 120 - 100 = 20$. Точная Goodman при $n \equiv 2 \pmod{4}$: $M(10) \geq \frac{10 \cdot 8 \cdot 6}{24} = 20$, достижимо.
3. По E6 (Prüfer): вершина 1 — лист $\iff$ 1 не появляется в Prüfer-коде. Кодов длины $n - 2$ в алфавите $[n] \setminus \{1\}$ — $(n - 1)^{n-2}$.
4. По E7 (LYM): $\sum_{F \in \mathcal{F}} 1/\binom{n}{|F|} \leq 1$; макс. $\binom{n}{|F|} = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$, откуда $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.
5. По E9 (Hall) — прямая формулировка. ($\Rightarrow$): если $\text{SDR } r_i \in A_i$ существует, то $\bigcup_{i \in S} A_i \supseteq \{r_i : i \in S\}$, $|S|$ различных. ($\Leftarrow$): индукция по n — стандартный аргумент с разбиением на critical / tight S .
6. По E2 (явная биекция Сильвестра). Самосопряжённое разбиение разрезается “крюками” вдоль диагонали: i -й крюк — крест из строки i и столбца i начиная с диагональной клетки (i, i) . Длина i -го крюка $= 2(\lambda_i - i) + 1$ — нечётная и строго убывает по i . Обратно: упорядочив различные нечётные части $2a_1 + 1 > 2a_2 + 1 > \dots$, восстанавливаем диаграмму последовательной “сборкой” крюков от внешнего к внутреннему. Биекция явная и обратимая.
7. По E5 (reflection principle). Путь $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ с $S_k = \sum_{i \leq k} \epsilon_i \geq 0$ для всех k — “ballot path” с нестрогим лидерством. Bijective reflection: путь, нарушающий $S_k \geq 0$, отражается через -1 при первом касании -1 — даёт путь, заканчивающийся на $-2 - \sum \epsilon_i$. Подсчёт через “плохие” пути с $\sum = 2j - n \geq 0$: $a_n = \sum_{k \geq \lceil n/2 \rceil} (\binom{n}{k} - \binom{n}{k+1}) = \binom{n}{\lceil n/2 \rceil}$. Проверка: $n = 4$: $\binom{4}{2} = 6 \square$.
8. По E8 (Burnside): множество гамильтоновых циклов в K_n как циклических перестановок $[n]$ — действие D_n (повороты + отражения, $|D_n| = 2n$). Каждая орбита соответствует геометрически различимому циклу. Всего нумерованных циклов $(n - 1)!$ (фиксируем старт), но как последовательность с направлением — $n!$. По Burnside: $|H| = \frac{1}{2n} \sum_g |H^g|$. При n нечётном только id имеет неподвижные точки (нет повторов в n -цикле), $|H| = n!/(2n)$.

9. По Е4 / Е1. Считаем подмножества $S \subseteq [2n]$ размера n двумя способами. Прямой счёт: $\binom{2n}{n}$. Параметризация: пусть $k = |S \cap [1, n]|$, тогда $|S \cap [n+1, 2n]| = n-k$, откуда $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$. Суммируем по k . Биективно: $S \leftrightarrow (S_1, S_2)$, где $S_1 = S \cap [1, n]$ и $S_2 = ([n+1, 2n] \setminus S) - n$ — оба подмножества $[1, n]$ одинакового размера k , что даёт тройку (k, S_1, S_2) с $|S_1| = |S_2| = k$.
10. По Е1 (двойной счёт через параметризацию). Фиксируем $\max A = k$, $\min B = l$ с $1 \leq k < l \leq n$. Тогда $A \subseteq [1, k]$, $k \in A$: 2^{k-1} вариантов; $B \subseteq [l, n]$, $l \in B$: 2^{n-l} . Итого

$$a_n = \sum_{1 \leq k < l \leq n} 2^{k-1} \cdot 2^{n-l} = \sum_{d=1}^{n-1} (n-d) \cdot 2^{n-d-1} = \sum_{m=1}^{n-1} m \cdot 2^{m-1} = (n-2) \cdot 2^{n-1} + 1.$$

Проверка: $n = 2$: $a_2 = 1$ □; $n = 3$: $a_3 = 5$ □ (пары $\{1\}|\{2\}$, $\{1\}|\{3\}$, $\{2\}|\{3\}$, $\{1, 2\}|\{3\}$, $\{1\}|\{2, 3\}$).